

Modos da Arturia

Este guia descreve os modos da Arturia KeyLab Essential 61 mk3 usados com o Pedro Performance Rig. A referencia completa do Performance Rig esta em `src/performance-rigs/pedro-performance-rig/README.md`.

O seletor de pads da Arturia e um servico da sessao de usuario Linux. Ele nao precisa do editor Windows da Arturia.

Iniciar E Parar

O servico do seletor esta instalado em `airstar`, mas nao e ativado no login.

```
systemctl --user start music-rig-arturia-profile-session.service
systemctl --user stop music-rig-arturia-profile-session.service
```

Parar o servico restaura `full-live-rack` e remove as conexoes temporarias dos modos candidatos.

Modos Dos Pads

O gerenciamento dos pads considera somente o canal MIDI 10. As notas normais do teclado usam o canal 1 e nao sao interpretadas como mudancas de modo.

Pad	Modo
Bank A Pad 1	Tonewheel Organ
Bank A Pad 2	Synth Programmer
Bank A Pad 3	Full Live Rack
Bank A Pad 4	Worship Piano
Bank A Pad 5	Gospel Keys
Bank A Pad 6	Ambient Worship
Bank A Pad 7	Jazz Keys
Bank A Pad 8	Soul and R&B
Bank B Pad 1	Cinematic Strings
Bank B Pad 2	Orchestral

Pad	Modo
Bank B Pad 3	Brass and Winds
Bank B Pad 4	Synthwave
Bank B Pad 5	Retro Keys
Bank B Pad 6	Intimate Pads
Bank B Pad 7	Praise Leads
Bank B Pad 8	Acoustic Worship

Full Live Rack

Este e o modo protegido, padrao e de recuperacao.

Fader	Volume do instrumento	Knob	Reverb do instrumento
1	Basic Piano	1	Basic Piano
2	Nord White Grand	2	Nord White Grand
3	Alt Strings	3	Alt Strings
4	Good Flute	4	Good Flute
5	SAX Lirakeys	5	SAX Lirakeys
6	Hammond Organ Fast	6	Hammond Organ Fast
7	Optik Synth	7	Optik Synth
8	PAD EFEITOS	8	PAD EFEITOS
9	AtmosferaPAD	9	AtmosferaPAD

Synth Programmer

Os faders usam comportamento de captura: o valor muda depois que o controle fisico ultrapassa o valor armazenado.

Controle	Parametro
Fader 1	Mix do oscilador 1, <code>DC01_BALANCE</code>
Fader 2	Nivel/equilibrio do oscilador 2, <code>DC02_BALANCE</code>
Fader 3	Corte do filtro, <code>DCF1_CUTOFF</code>

Controle	Parametro
Fader 4	Ressonancia do filtro, DCF1_RESO
Fader 5	Ataque do amplificador, DCA1_ATTACK
Fader 6	Release do amplificador, DCA1_RELEASE
Fader 7	Profundidade da modulacao, LF01_BALANCE
Fader 8	Velocidade da modulacao, LF01_RATE
Fader 9	Unisono/detune
Knob 1	Drive/compressao
Knob 2	Envio/mix de efeitos
Knob 3	Tempo do delay
Knob 4	Feedback do delay
Knob 5	Tamanho do reverb
Knob 6	Mix do reverb
Knob 7	Modulacao de pitch
Knob 8	Volume do synth, OUT1_VOLUME
Knob 9	Largura do reverb do synth

Tonewheel Organ

O orgao usa setBfree. Os drawbars sao invertidos como em um orgao fisico: para baixo e mais alto e para cima e desligado.

Fader	Drawbar	Knob	Funcao
1	16'	1	Ativacao/modo da percussao
2	5 1/3'	2	Decay da percussao
3	8'	3	Entrada do overdrive
4	4'	4	Selecao de vibrato/coro
5	2 2/3'	5	Rotary parado/lento/rapido
6	2'	6	Saida do overdrive
7	1 3/5'	7	Roteamento do vibrato

Fader	Drawbar	Knob	Funcao
8	1 1/3'	8	Volume swell
9	1'	9	Mix do reverb

Modos De Genero Materializados

Os pads 4 a 16 carregam projetos Carla headless separados. Cada projeto tem nove patches reais de SoundFont ou DecentSampler da biblioteca maior. Eles nao sao os nove instrumentos do live rack. Os caminhos de origem estao registrados em `benchmarks/arturia-genre-patches.json`.

Em todos os modos de genero, os Faders 1-9 controlam o volume dos nove patches abaixo e os Knobs 1-9 controlam o reverb correspondente. O encoder central continua sendo o volume Master e o clique continua sendo o mute Master.

Modo	Faders 1 a 9, nesta ordem
Worship Piano	Wurlitzer, CFX Grand, Slinky Violin Duet, JF Gospel Organ, Cinematic Strings, JF Worship Piano, Sky Pad Evolving, Endless Church Chime, Worship Guitar
Gospel Keys	Wurlitzer, Motif ES6 Piano, Slinky Violin Duet, JF Gospel Organ, Alto Sax, Dark Violins, Choir Korg Aahhs, Laboriel Slap Bass, Shiny Effects Pad
Ambient Worship	Sky Pad Evolving, CFX Grand, Subfrost Harmonic Bow, Cinematic Strings, Shiny Effects Pad, CS-20M Big Waves, JF Worship Piano, Endless Church Chime, Choir Korg Aahhs
Jazz Keys	Wurlitzer, Rhodes VS Extreme, Slinky Violin Duet, Motif ES6 Piano, Alto Sax, Dark Violins, Worship Guitar, Short Scale Bass, Endless Church Chime
Soul and R&B	Wurlitzer, Rhodes VS Extreme, Slinky Violin Duet, JF Worship Piano, Alto Sax, Laboriel Slap Bass, Worship Guitar, Dark Violins, Shiny Effects Pad
Cinematic Strings	Sky Pad Evolving, Dark Violins, Subfrost Harmonic Bow, CFX Grand, Cinematic Strings, Choir Korg Aahhs, Endless Church Chime, D-50 Stack, Motif ES6 Piano
Orchestral	Box Harp Picked, Cinematic Strings, Slinky Violin Duet, Alto Sax, Mariachi Trumpet, Choir Korg Aahhs, Endless Church Chime, CFX Grand, Subfrost Harmonic Bow
Brass and Winds	Wurlitzer, Alto Sax, CS-20M Big Waves, Motif ES6 Piano, Worship Guitar, Laboriel Slap Bass, Dark Violins, Endless Church Chime, Mariachi Trumpet
Synthwave	CS-20M Big Waves, D-50 Stack, Sky Pad Evolving, Rhodes VS Extreme, Wurlitzer, Shiny Effects Pad, Motif ES6 Piano, Laboriel Slap Bass, Endless Church Chime
Retro Keys	Wurlitzer, Rhodes VS Extreme, CS-20M Big Waves, Motif ES6 Piano, Hammond B3 Slow, JF Super Saw, Laboriel Slap Bass, Shiny Effects Pad, Endless Church Chime
Intimate Pads	Wurlitzer, CFX Grand, Slinky Violin Duet, Dark Violins, Sky Pad Evolving, Subfrost Harmonic Bow, Box Harp Picked, Endless Church Chime, Choir Korg Aahhs

Modo	Faders 1 a 9, nesta ordem
Praise Leads	CS-20M Big Waves, JF Gospel Organ, Sky Pad Evolving, D-50 Stack, JF Worship Piano, Cinematic Strings, Shiny Effects Pad, Choir Korg Aahhs, Endless Church Chime
Acoustic Worship	Wurlitzer, CFX Grand, Slinky Violin Duet, Dark Violins, Worship Guitar, JF Gospel Organ, Alto Sax, Box Harp Picked, Sky Pad Evolving

SMK-25, SMC-Mixer, SMC-PAD e SMC-PAD Pocket nao fazem parte dessas mudancas de modo da Arturia. O comportamento MIDI, de audio, pads, transporte e mixer existente continua ativo.

Carla Headless

O rack completo protegido tambem pode rodar como um servico de usuario Carla headless opcional. Feche primeiro a Carla GUI normal.

```
docs/tools/music-rig/packaging/linux/install-pedro-carla-headless
systemctl --user start music-rig-pedro-carla-headless.service
~/.local/bin/carla-pedro-osc-gui
```

A GUI OSC se conecta ao backend em execucao; ela nao inicia uma segunda engine Carla. Pare o backend antes de reabrir a Carla GUI normal:

```
systemctl --user stop music-rig-pedro-carla-headless.service
```

Seguranca

- `full-live-rack` continua sendo o modo padrao e de rollback.
- As engines candidatas pertencem ao usuario e nao sao instaladas no sistema pelo

instalador da sessao.

- O servico e iniciado manualmente e pode ser parado imediatamente.
- O projeto Carla protegido e os servicos live atuais nao sao substituidos por

um modo de pad.

REFERENCIA DO PERFORMANCE RIG | PT-BR

Pedro Performance Rig

Este directorio contem a definicao autoral portatil do primeiro Performance Rig. A versao do schema `music-studies/performance-rig/v1` usa JSON Schema Draft 2020-12.

Estado atual: schema, stable-slot, Hardware Preset, Device Profile, Rig Profile, extracao do Linux Platform Binding, envelope de compilacao deterministica, gatilhos dos pads, candidatos mapeados de `synthv1/setBfree` e projetos de genero materializados. Os arquivos autorais continuam sendo a fonte da verdade para a selecao de candidatos; o `setup.json`, o projeto Carla, os servicos e o grafo protegidos continuam sendo a autoridade de producao e o estado padrao de recuperacao.

`rig.json` registra os cinco slots estaveis de controladores do rack protegido. Cada slot ordena seletores de modelo, alias semantico e finalidade do endpoint, ate um discriminador local opcional e um USB ID opcional. Os quatro dispositivos M-VAVE compartilham o USB ID `4353:4b4d`, portanto esse ID e apenas evidencia de apoio e nao pode diferencia-los sozinho. Os platform bindings resolvem esses seletores portateis para as identidades de dispositivos do sistema operacional.

Todos os seis IDs de Hardware Preset resolvem para arquivos verificados em `hardware-presets`. As atribuicoes do SMC-PAD e do SMC-PAD Pocket sao conferidas com o live capture de 2026-08-11, incluindo as atribuicoes exatas de canal/nota de cada pad e os oito pads de controle internos do Pocket.

Os Device Profiles atuais sao resolvidos em `device-profiles/<slot>/<id>`:

- Arturia `multi-instrument-rack`;
- SMK-25 `ambient-pad-layers`;
- SMC-Mixer `eight-band-eq`;
- SMC-PAD `drum-set`; e
- SMC-PAD Pocket `drum-set`.

O S2 adiciona perfis candidatos da Arturia:

- `tonewheel-organ`, com nove mapeamentos de drawbars e controles de orgao;
- `tonewheel-organ-setbfree`, com o mesmo layout da Arturia e backend MIDI `setBfree`;
- `synth-programmer`, com mapeamentos de oscilador, filtro, envelope, modulacao e efeitos;
- `synth-programmer-synthv1`, com um mapa de controle nativo do `synthv1`; e
- treze perfis de genero usando conjuntos de patches SoundFont/DecentSampler materializados.

Os candidatos `setBfree` e `synthv1` usam suas proprias engines headless e a superficie de controle Arturia verificada. Os perfis de genero usam projetos Carla candidatos separados, gerados a partir de `docs/tools/music-rig/benchmarks/arturia-genre-patches.json`. Todos os candidatos continuam sendo sessoes explicitas e reversiveis; o projeto Carla live protegido nao e substituido.

Eles conectam mapeamentos semanticos aos controles do Hardware Preset selecionado e declaram capacidades, propriedade, dependencias, prontidao, estado, takeover e seguranca de troca sem caminhos de plataforma ou identificadores de backend. Os dois perfis de pads compartilham intencionalmente `drum-set.notes`; as demais propriedades atuais continuam exclusivas ou somente leitura.

`rig-profiles/full-live-rack.json` combina os cinco papeis como Rig Profile padrao e de fallback. Ele declara as capacidades agregadas de endpoint e musicais, fixa as dezoito engines de som atuais, identifica a engine de bateria e os efeitos compartilhados e mantem as politicas seguras de takeover e rollback. E um arquivo autoral; o setup protegido continua sendo o padrao ativo. O catalogo de gerenciamento resolvido em `switch-triggers.json` mapeia os 16 pads da Arturia para os perfis de orgao, synth, live e genero.

`rig-profiles/tonewheel-organ.json`, `rig-profiles/tonewheel-organ-setbfree.json` e os perfis de synth/genero combinam alternativas da Arturia com os papeis inalterados do SMK-25, SMC-Mixer, SMC-PAD e Pocket. `full-live-rack` continua sendo o padrao protegido e o fallback.

Os sete schemas sao:

- `common.schema.json`: tipos compartilhados de identificadores, seletores, capacidades, MIDI, propriedade, prontidao, takeover, estado e seguranca de troca;
- `rig.schema.json`: o catalogo completo do Rig e os slots estaveis de dispositivos;
- `rig-profile.schema.json`: uma composicao global;
- `device-profile.schema.json`: um papel para um slot de dispositivo logico;
- `hardware-preset.schema.json`: atribuicoes de mensagens brutas locais do controlador;
- `platform-binding.schema.json`: identidades de dispositivos do backend, localizadores de alvos semanticos, caminhos de maquina, recursos de ciclo de vida e status de evidencia; e
- `switch-triggers.schema.json`: eventos de gerenciamento persistentes traduzidos para as mesmas operacoes futuras de troca usadas pela CLI.

As definicoes autorais de nivel superior contem capacidades semanticas. Caminhos do sistema operacional, nomes de portas PipeWire/JACK, indices de parametros da Carla, IDs de dispositivos Windows e identificadores de servicos pertencem somente aos Platform Bindings. O binding Linux autoral `airstar-current` resolve o contrato completo do `full-live-rack` contra o setup protegido. Ele e somente autoral e nao pode alterar nem ativar o runtime. O documento Windows nos fixtures do validador comprova o formato portatil do contrato; ele nao e suporte fisico nem certificacao para Windows.

A validacao da raiz verifica o Rig, todos os Hardware Presets, Device Profiles, Rig Profiles, Platform Bindings e Switch Triggers. Ela resolve referencias de slot, modelo, endpoint, preset, controle, perfil, capacidade, recurso, binding, origem do gatilho e operacao do gatilho; verifica cobertura dos slots exigidos, capacidades e prontidao agregadas, recursos fixados e compartilhados, propriedade do estado inicial, conflitos explicitos de propriedade da composicao, atribuicao MIDI de gerenciamento, limites de prontidao e conflitos de mapeamento de eventos consumidos; e fixa o binding Linux atual aos aliases, caminhos, checksums e servicos protegidos da Airstar. Ela le apenas arquivos autorais e evidencias protegidas; nao se conecta ao rig em funcionamento.

Execute o conjunto offline de schemas a partir da raiz do repositorio depois de instalar a dependencia exclusiva de autoria:

```
python3 -m pip install -r docs/tools/music-rig/requirements-schema.txt
python3 docs/tools/music-rig/validate-performance-rig.py --self-test
python3 docs/tools/music-rig/validate-performance-rig.py \
  --validate-root src/performance-rigs/pedro-performance-rig \
  --authority-setup docs/tools/airstar-live-setup/setup.json \
  --authority-pad-capture \
    docs/tools/music-rig/benchmarks/hardware-preset-airstar-2026-08-11.json

python3 docs/tools/music-rig/compile-performance-rig.py \
  --rig-root src/performance-rigs/pedro-performance-rig \
  --platform-binding airstar-current \
  --check-only
```

O compilador grava somente em um caminho de saida explicito e se recusa a sobrescrever a fonte autoral. Seus contratos de consulta do Milestone 2, propriedade, graph-delta e fingerprint estao documentados em `COMPILER.md` . Ele nao materializa nem ativa estado de Carla, Patchbay, MIDI, audio, servico ou runtime.

Guia Do Musico

A Arturia KeyLab Essential 61 mk3 pode selecionar os seguintes modos pelos seus 16 pads. Os bancos A e B tem oito pads cada. O gerenciamento dos pads usa o canal MIDI 10; notas normais do teclado usam o canal 1 e nao sao gatilhos de modo.

Pad	Modo
Bank A 1	Tonewheel Organ (<code>tonewheel-organ-setbfree</code>)
Bank A 2	Synth Programmer (<code>synth-programmer-synthv1</code>)
Bank A 3	Full Live Rack (<code>full-live-rack</code>)
Bank A 4	Worship Piano (<code>worship-piano</code>)
Bank A 5	Gospel Keys (<code>gospel-keys</code>)
Bank A 6	Ambient Worship (<code>ambient-worship</code>)
Bank A 7	Jazz Keys (<code>jazz-keys</code>)
Bank A 8	Soul and R&B (<code>soul-rnb</code>)
Bank B 1	Cinematic Strings (<code>cinematic-strings</code>)
Bank B 2	Orchestral (<code>orchestral</code>)
Bank B 3	Brass and Winds (<code>brass-winds</code>)
Bank B 4	Synthwave (<code>synthwave</code>)
Bank B 5	Retro Keys (<code>retro-keys</code>)
Bank B 6	Intimate Pads (<code>intimate-pads</code>)

Pad	Modo
Bank B 7	Praise Leads (praise-leads)
Bank B 8	Acoustic Worship (acoustic-worship)

Inicie a sessao explicita de usuario Linux na [airstar](#) antes de tocar:

```
systemctl --user start music-rig-arturia-profile-session.service
```

Pare-a depois de tocar. Isso restaura [full-live-rack](#) e remove os processos e links candidatos:

```
systemctl --user stop music-rig-arturia-profile-session.service
```

O encoder central da Arturia e o volume Master em todos os modos. Pressiona-lo alterna o mute Master. Os faders e knobs abaixo usam as mesmas posicoes fisicas em todos os projetos de genero: cada fader controla o volume do patch listado e o knob abaixo dele controla o reverb desse patch.

Full Live Rack

Este e o modo padrao e de recuperacao atual protegido.

Fader	Instrumento	Knob	Funcao
1	Basic Piano	1	Reverb do Basic Piano
2	Nord White Grand	2	Reverb do Nord White Grand
3	Alt Strings	3	Reverb do Alt Strings
4	Good Flute	4	Reverb do Good Flute
5	SAX Lirakeys	5	Reverb do SAX Lirakeys
6	Hammond Organ Fast	6	Reverb do Hammond Organ Fast
7	Optik Synth	7	Reverb do Optik Synth
8	PAD EFEITOS	8	Reverb do PAD EFEITOS
9	AtmosferaPAD	9	Reverb do AtmosferaPAD

Synth Programmer

Controle	Funcao
Fader 1	Mix do oscilador 1 (DC01_BALANCE)

Controle	Funcao
Fader 2	Nivel/equilibrio do oscilador 2 (DC02_BALANCE)
Fader 3	Corte do filtro (DCF1_CUTOFF)
Fader 4	Ressonancia do filtro (DCF1_RES0)
Fader 5	Ataque do amplificador (DCA1_ATTACK)
Fader 6	Release do amplificador (DCA1_RELEASE)
Fader 7	Profundidade da modulacao (LF01_BALANCE)
Fader 8	Velocidade da modulacao (LF01_RATE)
Fader 9	Unisono/detune
Knob 1	Drive/compressao
Knob 2	Envio/mix de efeitos
Knob 3	Tempo do delay
Knob 4	Feedback do delay
Knob 5	Tamanho do reverb
Knob 6	Mix do reverb
Knob 7	Modulacao de pitch
Knob 8	Volume do synth (OUT1_VOLUME)
Knob 9	Largura do reverb do synth

Tonewheel Organ

Fader	Drawbar	Knob	Funcao
1	16'	1	Ativacao/modo da percussao
2	5 1/3'	2	Decay da percussao
3	8'	3	Entrada do overdrive
4	4'	4	Selecao de vibrato/coro
5	2 2/3'	5	Rotary parado/lento/rapido
6	2'	6	Saida do overdrive
7	1 3/5'	7	Roteamento do vibrato

Fader	Drawbar	Knob	Funcao
8	1 1/3'	8	Volume swell
9	1'	9	Mix do reverb

Os drawbars sao invertidos como em um orgao fisico: para baixo e mais alto e para cima e desligado.

Conjuntos De Patches Por Genero

Os pads 4 a 16 usam projetos Carla materializados, construidos a partir das bibliotecas SoundFont e DecentSampler instaladas. Os caminhos exatos dos patches de origem estao registrados em `arturia-genre-patches.json`.

Modo	Faders 1 a 9, nesta ordem
Worship Piano	Wurlitzer, CFX Grand, Slinky Violin Duet, JF Gospel Organ, Cinematic Strings, JF Worship Piano, Sky Pad Evolving, Endless Church Chime, Worship Guitar
Gospel Keys	Wurlitzer, Motif ES6 Piano, Slinky Violin Duet, JF Gospel Organ, Alto Sax, Dark Violins, Choir Korg Aahhs, Laboriel Slap Bass, Shiny Effects Pad
Ambient Worship	Sky Pad Evolving, CFX Grand, Subfrost Harmonic Bow, Cinematic Strings, Shiny Effects Pad, CS-20M Big Waves, JF Worship Piano, Endless Church Chime, Choir Korg Aahhs
Jazz Keys	Wurlitzer, Rhodes VS Extreme, Slinky Violin Duet, Motif ES6 Piano, Alto Sax, Dark Violins, Worship Guitar, Short Scale Bass, Endless Church Chime
Soul and R&B	Wurlitzer, Rhodes VS Extreme, Slinky Violin Duet, JF Worship Piano, Alto Sax, Laboriel Slap Bass, Worship Guitar, Dark Violins, Shiny Effects Pad
Cinematic Strings	Sky Pad Evolving, Dark Violins, Subfrost Harmonic Bow, CFX Grand, Cinematic Strings, Choir Korg Aahhs, Endless Church Chime, D-50 Stack, Motif ES6 Piano
Orchestral	Box Harp Picked, Cinematic Strings, Slinky Violin Duet, Alto Sax, Mariachi Trumpet, Choir Korg Aahhs, Endless Church Chime, CFX Grand, Subfrost Harmonic Bow
Brass and Winds	Wurlitzer, Alto Sax, CS-20M Big Waves, Motif ES6 Piano, Worship Guitar, Laboriel Slap Bass, Dark Violins, Endless Church Chime, Mariachi Trumpet
Synthwave	CS-20M Big Waves, D-50 Stack, Sky Pad Evolving, Rhodes VS Extreme, Wurlitzer, Shiny Effects Pad, Motif ES6 Piano, Laboriel Slap Bass, Endless Church Chime
Retro Keys	Wurlitzer, Rhodes VS Extreme, CS-20M Big Waves, Motif ES6 Piano, Hammond B3 Slow, JF Super Saw, Laboriel Slap Bass, Shiny Effects Pad, Endless Church Chime
Intimate Pads	Wurlitzer, CFX Grand, Slinky Violin Duet, Dark Violins, Sky Pad Evolving, Subfrost Harmonic Bow, Box Harp Picked, Endless Church Chime, Choir Korg Aahhs
Praise Leads	CS-20M Big Waves, JF Gospel Organ, Sky Pad Evolving, D-50 Stack, JF Worship Piano, Cinematic Strings, Shiny Effects Pad, Choir Korg Aahhs, Endless Church Chime

Modo	Faders 1 a 9, nesta ordem
Acoustic Worship	Wurlitzer, CFX Grand, Slinky Violin Duet, Dark Violins, Worship Guitar, JF Gospel Organ, Alto Sax, Box Harp Picked, Sky Pad Evolving

O SMK-25, SMC-Mixer, SMC-PAD e SMC-PAD Pocket nao fazem parte dessas mudancas de modo da Arturia. O comportamento MIDI, de audio, pads, transporte e mixer existente continua ativo.

Carla Headless

O live rack protegido e os projetos de genero podem rodar headless. Para instalar o servico opcional do rack completo headless:

```
docs/tools/music-rig/packaging/linux/install-pedro-carla-headless
```

Feche primeiro a Carla GUI normal e depois inicie o backend headless:

```
systemctl --user start music-rig-pedro-carla-headless.service
```

Para conectar a GUI de controle opcional da Carla via OSC:

```
~/local/bin/carla-pedro-osc-gui
```

Nao abra o mesmo projeto em uma segunda instancia normal da Carla. Pare o servico headless antes de voltar para a Carla GUI:

```
systemctl --user stop music-rig-pedro-carla-headless.service
```